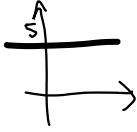
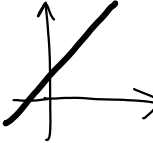
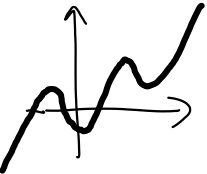


POLYNOME

Fragen?

Polynome qualitativ, Teil 1. Wir füllen folgende Tabelle aus:

Grad	0	1	2	3	4	5
	$f(x) = 5x^0 = 5$	$5x + 1$	$2x^2 + 3x - 10$	$3x^3 + 4x - 1$	$2x^4 + 2x^2 + x$	$x^5 - 2x^4 + 3x - 1$
Graph						
Mögliche Anzahl von NST	0, ∞	1 ↑	0, 1, 2	1, 2, 3 ↑	0, 1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5 ↑

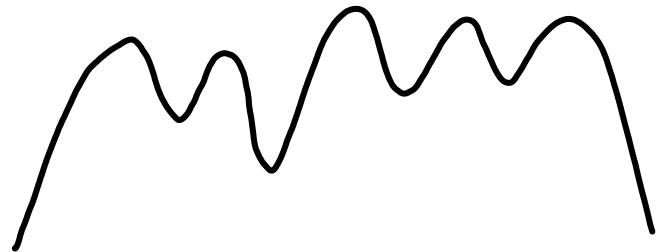
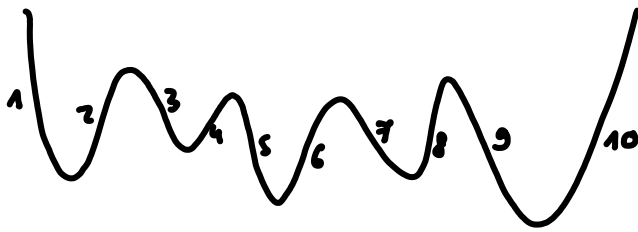
Beobachtung: Polynome ungeraden Grades besitzen mindestens eine NST!

Polynome qualitativ, Teil 2. Skizzieren Sie ein Polynom vom Grad 10!

Lösung.

$$+3x^{10} + \dots$$

$$-5x^{10} + \dots$$



Eigener Lösungsversuch.

Linearfaktoren. Bestimmen Sie die Nullstellen und zerlegen Sie die Polynome in Linearfaktoren.

1. $x^2 - 3x + 2$

3. $2x^3 - 10x^2 + 16x - 8$

2. $x^2 + 1$

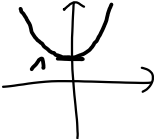
4. $x^4 + 3x^2 + 1$

Lösung.

1. BY/BW: Mitternachtsformel: $x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} = \begin{cases} 2 \\ 1 \end{cases}$
 Rest BRD: p-q Formel

$$\Rightarrow x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1)$$

Linearfaktoren!

2.  keine NST / ODER: $x_{1,2} = \frac{0 \pm \sqrt{0 - 4}}{2}$ $\Delta < 0$ keine NST (Mathe 2: $\mathbb{C}$)
 NST $\pm i$

3. i.A. muss man NST numerisch berechnen (z.B. Newton-Verfahren). Aufgabensteller in Schule/FH ist freundlich und hat NST aus $\mathbb{Z}$ (klein!) gewählt:

Raten der NST nur mit Teilern des konstanten Terms (hier 8): $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

Warum? $2x^3 - 10x^2 + 16x - 8 = 0 \Rightarrow x \cdot (\dots) = 8 \quad \text{d.h. } x \mid 8.$

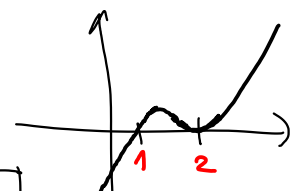
Raten (oder TR: Wertetabelle von $-8, \dots, 8$): NST $x_1 = 1$:

$$\begin{array}{r} (2x^3 - 10x^2 + 16x - 8) : (x - 1) = 2x^2 - 8x + 8 \quad \text{d.h. } 2x^3 - 10x^2 + 16x - 8 \\ -(2x^3 - 2x^2) \\ \hline -8x^2 + 16x \\ -(-8x^2 + 8x) \\ \hline 8x - 8 \\ -(8x - 8) \\ \hline 0 \end{array}$$

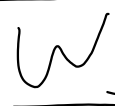
$$= (x - 1) \cdot (2x^2 - 8x + 8) = (x - 1) \cdot 2(x^2 - 4x + 4) = (x - 1) \cdot 2(x - 2)^2$$

[ODER: Mitternachtsformel]

$$\Rightarrow 2x^3 - 10x^2 + 16x - 8 = 2(x - 1)(x - 2)^2$$



4. $(x^2)^2 + 3x^2 + 1$ Substitution: $x^2 = u \Rightarrow u^2 + 3u + 1$ hat

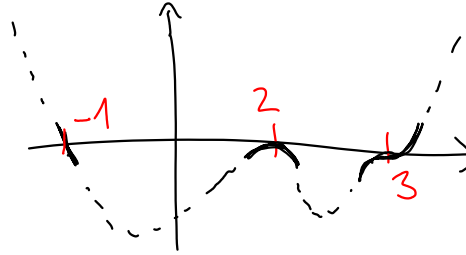
NST $u_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2} \stackrel{!}{=} x^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}}$ $\Delta < 0$ d.h. keine NST! 

ODER : $\underbrace{x^4}_{\geq 0} + 3 \underbrace{x^2}_{\geq 0} + 1 \geq 1$ also keine NST !

Eigener Lösungsversuch.

Polynom zu NST. Geben Sie ein Polynom an, das folgende NST besitzt: /

- 2 doppelte NST
- -1 einfache NST
- 3 dreifache NST



Lösung.

$$f(x) = (x - 2)^2 \cdot (x - (-1))^1 \cdot (x - 3)^3 = \dots = \text{Expanded form: } x^6 - 12x^5 + 54x^4 - 104x^3 + 45x^2 + 108x - 108$$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \ 1 \\ 1 \ 2 \ 1 \\ 1 \ 3 \ 3 \ 1 \end{array}$$

$$1x^3(-3)^0 + 3x^2(-3)^1 + 3x^1(-3)^2 + 1x^0(-3)^3$$

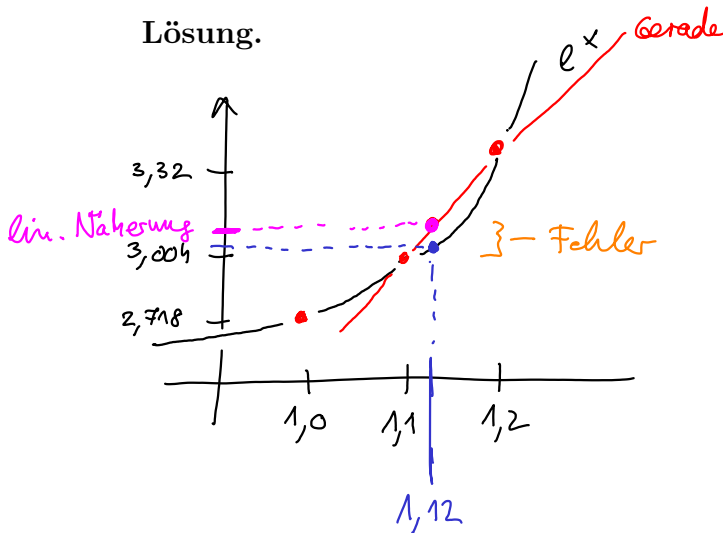
Eigener Lösungsversuch.

Lineare Interpolation. Wir wollen e^x näherungsweise berechnen. Dazu haben wir folgende Tabelle gegeben:

x		1,0	1,1	1,2	
e^x		2,718	3,004	3,32	

Berechnen Sie $e^{1,12}$ näherungsweise durch lineare Interpolation.

Lösung.



① Gerade berechnen:

$$m = \frac{3,32 - 3,004}{1,2 - 1,1} = \frac{0,316}{0,1} = 3,16$$

$$y = 3,16(x - 1,1) + 3,004$$

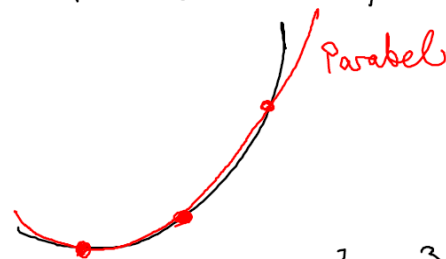
② 1,12 einsetzen:

$$e^{1,12} \approx y = 3,16(1,12 - 1,1) + 3,004 = 3,0672$$

$$[\text{Probe mit TR: } e^{1,12} \overset{\text{TR}}{\approx} 3,06485 \dots]$$

$$\text{Fehler} \approx 0,003$$

Frage: Gehts noch besser? Ja, z.B. Näherung mit Parabel anstatt Gerade.
quadratische Interpolation



→ Taylorpolynom / reihe (2. Semester)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Eigener Lösungsversuch.